ENPO -2ième année FPST – Examen de Chimie 3-2023/2024

La durée de l'épreuve est de 2h. Les documents personnels ne sont pas autorisés. Une calculatrice personnelle est demandée. Les téléphones portables ne sont pas autorisés.

Exercice 1: (09pts)

Le produit de solubilité du Sulfite de baryum ($BaSO_3$) vaut $Ks = 5 \cdot 10^{-10}$.

1) Déterminer la solubilité du Sulfite de baryum dans l'eau pure.

2) Déterminer la solubilité du Sulfite de baryum dans une solution acide de pH=5. $pKa_1(H_2SO_3/HSO_3^-)=1.89$, $pKa_2(HSO_3^-/SO_3^{2-})=7.21$

3) Quel est le pH de la solution pour que la valeur de la solubilité soit 200 fois la solubilité dans l'eau pure ?

Exercice 2 : (11pts)

I. A 10 mL d'une solution contenant l'ion fluorure (F^-) de concentration 0,20 $mol.L^{-1}$, on ajoute 10 mL d'une solution contenant l'ion cérium (Ce^{3+}) de concentration 0,2 $mol.L^{-1}$.

1) Nommer le complexe formé.

2) Déterminer les concentrations de $[Ce^{3+}]$, $[F^-]$ et $[CeF]^{2+}$ dans la solution obtenue.

20ml

$C_c = 0,05$

II. On ajoute à la solution précédente, sans dilution, une quantité (n) mol d'acide chlorhydrique, (HCl), jusqu'à ce que la moitié du complexe soit dissocié.

1) Ecrire l'équation de la réaction qui se déroule lors de l'ajout de l'acide chlorhydrique et calculer sa constante (K).

2) Déterminer les concentrations de $[Ce^{3+}]$, $[F^-]$ et $[CeF]^{2+}$ après l'ajout de l'acide chlorhydrique (En négligeant la variation du volume).

3) Calculer le pH de la solution, en écrivant le bilan de conservation de matière pour l'ion fluorure et en se servant de la constante d'acidité du couple HF/ F^-.

4) Calculer le nombre de mole (n) de (H_3O^+) ajouté à la solution du complexe.

Données : $\log \beta_1 ([CeF]^{2+}) = 4,1$; $pKa (HF/F^-)=3,2$.

pKf

$K_f = 10^{-4,1}$

$\frac{\Delta}{K_f} = K_f =$

Bon courage

ENPO -2ième année FPST – Examen de Chimie 3-2023/2024

La durée de l'épreuve est de 2h. Les documents personnels ne sont pas autorisés. Une calculatrice personnelle est demandée. Les téléphones portables ne sont pas autorisés.

Exercice N° 1: (09 pts)

Le produit de solubilité du Sulfite de baryum ($BaSO_3$) vaut $Ks = 5*10^{-10}$.

1) Déterminer la solubilité du Sulfite de baryum dans l'eau pure.

Solubilité dans l'eau pure :

$$BaSO_{3(s)} \leftrightarrow Ba^{2+}_{(aq)} + SO_3^{2-}_{(aq)}$$

$t=0$	excès	0	0
$t=éq$	/	s	s

.....0.5pts (Réaction)
.....0.5pts (Bilan)

$$Ks = [Ba^{2+}]_{éq}[SO_3^{2-}]_{éq} = s^2$$

.....0.5pts (Ks)

$$s = \sqrt{Ks} = 2.23*10^{-5} M$$

.....0.5pts (s)

2) Déterminer la solubilité du Sulfite de baryum dans une solution acide de **pH=5.**

$pKa_1(H_2SO_3/HSO_3^-)=1.89$, $pKa_2(HSO_3^-/SO_3^{2-})=7.21$

Solubilité dans un milieu acide de pH=5 :

$$SO^{2-}_3 + H_3O^+ \leftrightarrow SO^-_3 + H_2O$$

.....0.25pts

$$K_{b2} = \frac{[HSO^-_3]_{éq}}{[SO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}} = \frac{1}{K_{a2}} \Rightarrow K_{a2} = \frac{[SO^{2-}_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{[HSO^-_3]_{éq}}$$

..... 0.5pts

$$HSO^-_3 + H_3O^+ \leftrightarrow H_2SO_3 + H_2O$$

.....0.25pts

$$K_{b1} = \frac{[H_2SO_3]_{éq}}{[HSO^-_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}} = \frac{1}{K_{a1}} \Rightarrow K_{a1} = \frac{[HSO^-_3]_{éq}.[H_30^+]_{éq}}{[H_2SO_3]_{éq}}$$

..... 0.5pts

$$BaSO_{3(s)} \leftrightarrow Ba^{2+}_{(aq)} + SO_3^{2-}_{(aq)}$$

$t=0$	excès	0	0
$t\neq 0$		$s' \rangle s$	$s' \rangle s$
teq		$s' \rangle s$	ε ou x

..... 0.5pts

$$Ks = [Ba^{2+}]_{éq}[SO^{2-}_3]_{éq} = s'*\varepsilon$$

..... 0.25pts

$$\begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ s' = [SO^{2-}_3]_t = [SO^{2-}_3]_{éq} + [HSO^-_3]_{éq} + [H_2SO_3]_{éq} \end{cases}$$

.... 0.5pts (SO_3^{2-})

$$\begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ s' = [SO^{2-}_3]_t = [SO^{2-}_3]_{éq} + \dfrac{[SO^{2-}_3]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{K_{a2}} + \dfrac{[HSO^-_3]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{K_{a1}} \\ = [SO^{2-}_3]_{éq} + \dfrac{[SO^{2-}_3]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{K_{a2}} + \dfrac{[SO^{2-}_3]_{éq}.[H_3O^+]^2_{éq}}{K_{a1}*K_{a2}} \end{cases}$$ ..... 0.5pts 0.25pts

$$\begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ s' = [SO^{2-}_3]_t = [SO^{2-}_3]_{éq}(1 + \dfrac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \dfrac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}}) \end{cases}$$ 0.25pts

$$s'*s' = [Ba^{2+}]_{éq}[SO^{2-}_3]_{éq} = \underbrace{[Ba^{2+}]_{éq}[SO^{2-}_3]_{éq}}_{Ks}(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}})$$ 0. 5pts

$$s' = \sqrt{Ks(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}})}$$ 0.25pts

$$s' = 2.85*10^{-4}M$$ 0.25pts

3) Quelle doit être la concentration des $[H_3O^+]$ pour que la valeur de solubilité soit **200 fois** la solubilité dans **l'eau pure** ?

S''=200*s=0.00446M..... 0.25pts

$$s''^2 = Ks(1 + \frac{[H_3O^+]}{K_{a2}} + \frac{[H_3O^+]^2}{K_{a1}*K_{a2}}) \Rightarrow K_{a1}*K_{a2}s''^2 = Ks(K_{a1}*K_{a2} + K_{a1}[H_3O^+] + [H_3O^+]^2)$$ 0.25pts

$$Ks[H_3O^+]^2 + Ks*K_{a1}[H_3O^+] + K_{a1}*K_{a2}(Ks - s''^2) = 0$$ 0.5pts

$$\Delta = b^2 - 4ac = Ks^2*K_{a1}^2 - 4KsK_{a1}K_{a2}(Ks - s''^2) = 7.30*10^{-23}$$ 0.5pts

$$[H_3O^+] = 0.0021M$$ 0.5pts

$pH = 2.67$ 0.25pts

Exercice 2 : **(11pts)**

-A **10 mL** d'une solution contenant l'ion fluorure (F^-) de concentration **0,20 mol.L^{-1}**, on ajoute **10 mL** d'une solution contenant l'ion cérium (Ce^{3+}) de concentration **0,2 mol.L^{-1}.**

1) Nommer le complexe formé.

Ion fluoro cérium (III) 0.5pts

.....

2) Déterminer les concentrations de $[Ce^{3+}]$, $[F^-]$ et $[CeF]^{2+}$ dans la solution obtenue.

log β1 ($[CeF]^{2+}$) = 4,1.

Lors du mélange de *V1* et *V2*, il se produit une réaction entre l'ion cérium (III) et l'ion fluorure selon l'équation :

$$Ce^{3+} + F^- \rightleftharpoons [CeF]^{2+} \quad (1)$$ 0.5pts

$[F^-]_m = 0.2*10/20 = \mathbf{0.1M}$.....0.25pts

$[Ce^{3+}]_m = 0.2*10/20 = \mathbf{0.1M}$.....0.25pts

La constante de réaction $\beta = 10^{4,1} = 1,3.\ 10^4$. La réaction est totale ; faisons le bilan de cette réaction. En tenant compte de la dilution, il vient : 0.5pts

	Ce^{3+}	$+ F^-$	$\rightleftharpoons$	$[CeF]^{2+}$
t=0	0,1M	0,1M		
téq	ε	ε		0,1M

.....0.5pts

$[CeF]^{2+}_{éq} = 0.1M$

soit : $\beta = \dfrac{[CeF]^{2+}éq}{[Ce^{3+}]éq[[F^-]éq}$ .....0.5pts avec : $[Ce^{3+}]_{éq} = [F^-]_{éq}$ 0.25pts

$\beta = \dfrac{[CeF]^{2+}éq}{[Ce^{3+}]^2éq} \Longrightarrow [Ce^{3+}]\ éq = \sqrt{\dfrac{[CeF]^{2+}éq}{\beta}}$ .....0.25pts ⟹

$[Ce^{3+}]_{éq} = [F^-]_{éq} = \mathbf{2,8.\ 10^{-3}\ mol.\ L^{-1}}$.....0.5pts

-On ajoute à la solution précédente, sans dilution, une quantité (**n**) d'acide chlorhydrique, (**HCl**), jusqu'à ce que la **moitié** du complexe soit dissocié.

3) Ecrire l'équation de la réaction qui se déroule lors de l'ajout de l'acide chlorhydrique (**Justifier**) et calculer sa constante (**K**).

-D'après la loi de Le Chatelier, l'ajout d'acide chlorhydrique provoque la protonation de l'ion fluorure (la consommation des F^-), ce qui favorise le déplacement de l'équilibre dans le sens de formation de F^- et dissociation du complexe. 0.5pts

L'équation de cette réaction s'écrit :

$[CeF]^{2+} \rightleftharpoons Ce^{3+} + F^-$ .....0.25pts $\qquad K_D = \dfrac{1}{\beta} = \dfrac{[Ce^{3+}]_{éq}[F^-]_{éq}}{[CeF^{2+}]_{éq}}$ 0.25pts

$F^- + H_3O^+ \rightleftharpoons HF + H_2O$ ... 0.25pts $\qquad K_b = \dfrac{1}{Ka} = \dfrac{[HF]_{éq}}{[H_3O^+]_{éq}[F^-]_{éq}}$ 0.25pts

$[CeF]^{2+} + H_3O^+ \rightleftharpoons Ce^{3+} + HF + H_2O$.....0.25pts $K = \dfrac{K_D}{Ka} = \dfrac{1}{\beta * Ka} = \dfrac{[HF]_{éq}[Ce^{3+}]_{éq}}{[H_3O^+]_{éq}[CeF^{2+}]_{éq}}$ 0.25pts

-Sa constante vaut : $K = \frac{1}{\beta * Ka} = 0.13$ 0.5pts

La réaction n'est pas quantitative, cependant l'ajout d'un excès d'acide chlorhydrique déplace cet équilibre dans le sens direct.

4) Déterminer les concentrations de $[Ce^{3+}]$, $[F^-]$ et $[CeF]^{2+}$ après l'ajout de l'acide chlorhydrique (**En négligeant la variation du volume**).

- Lorsque 50 % d'ions cérium sont dissocié sachant que $[[CeF]^{2+}]_0 = 0.1M$:

$[Ce^{3+}]_{éq} = [[CeF]^{2+}]_{éq} = 0.1*50/100 = 0,05$ mol. L^{-1}.....0.5pts

Soit : $K_D = \frac{1}{\beta} = \frac{[Ce^{3+}]_{éq}[F^-]_{éq}}{[CeF^{2+}]_{éq}} \Rightarrow [F^-]_{éq} = 10^{-4,1}$ M= **7,9. 10^{-5} mol. L^{-1}**.....0.5pts

.....

5) En déduire le **pH** de la solution, en écrivant la conservation de la matière pour l'ion fluorure et en se servant de la constante d'acidité du couple **HF/ F^-. pKa (HF/ F^-)=3,2**.

-La composition de la solution : Ce^{3+}, $[CeF]^{2+}$, HF , F^- (mélange d'un acide+ sa base conjuguée) : 0.5pts

$$pH = \text{pKa} + \log\frac{[F^-]}{[HF]}$$ 0.5pts

En écrivant la conservation de matière de fluor:

$[F^-]_0 = [HF]_{éq} + [F^-]_{éq} + [[CeF]^{2+}]_{éq} = 0.1M$.....0.5pts

$\Rightarrow [HF]_{éq} = [F^-]_0 - [F^-]_{éq} - [[CeF]^{2+}]_{éq} = 0,05$ M 0.5pts

soit: $pH = 0,39$ 0.25pts

$[H_3O^+] = 0,4$ mol. L^{-1}.....0.25pts

6) calculer le nombre de mole totale de H_3O^+ ajouté à la solution du complexe.

• n est la quantité d'ions H_3O^+, introduits dans la solution :

$n = n(H_3O^+)$introduits = $n(H_3O^+)$ayant réagi+ $n(H_3O^+)$libre.....0.25pts

d'où : $n = n(HF) + n(H_3O^+)$libre.....0.25pts

soit : $n = (V1 + V2)([HF] + [H_3O^+])$.....0.25pts

d'où : $n = 9 * 10^{-3}$mol.....0.25pts

.....

.....

Bon courage